瀬尾研究室紹介2021

瀬尾亨
seo.t.aa(at)m.titech.ac.jp

東京工業大学　環境・社会理工学院
土木・環境工学系　土木工学コース

2021-10-27

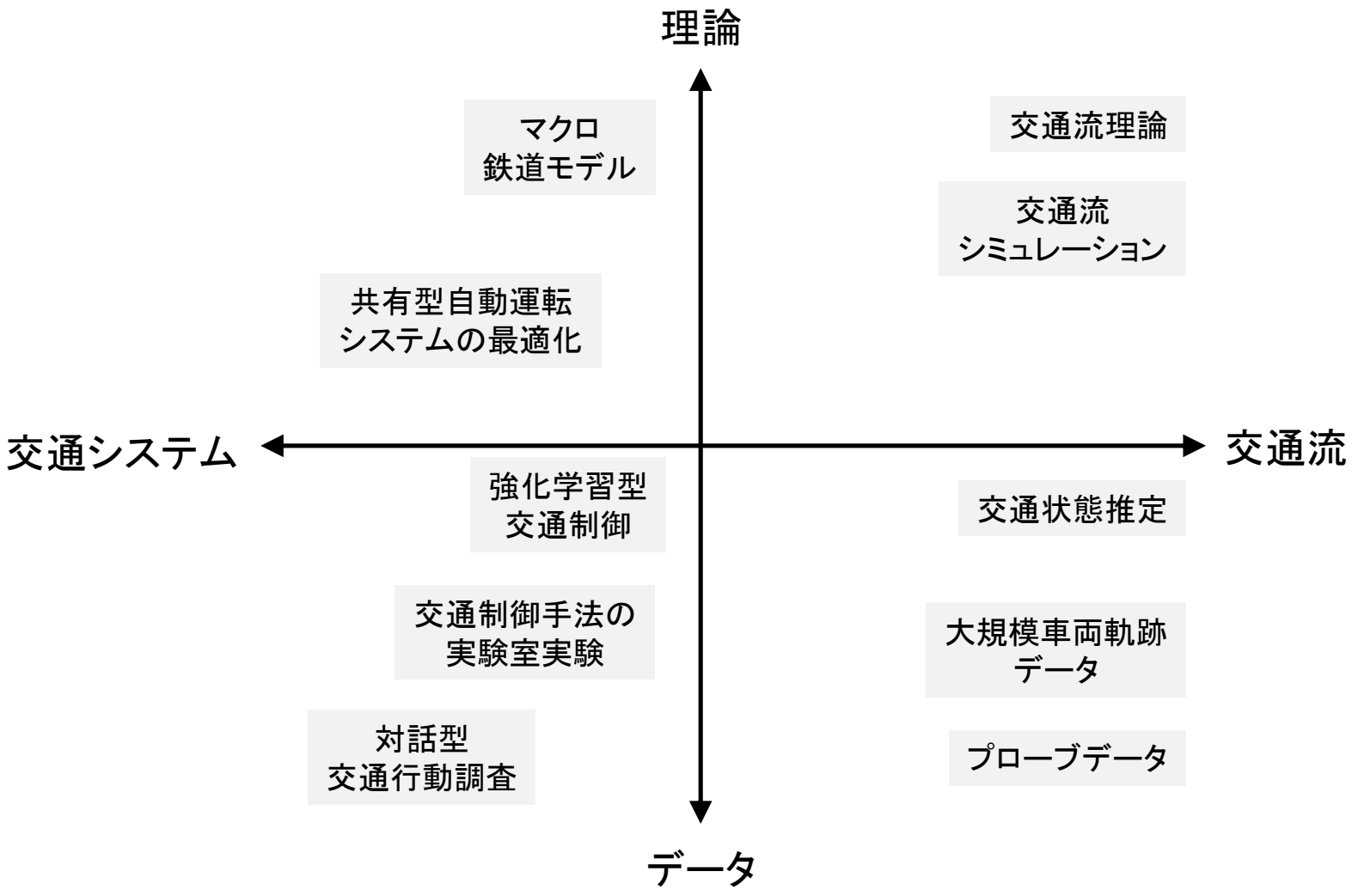
Tokyo Tech

研究室の概要

- 新しい交通技術をより良い社会の実現に向かって使う方法を，理論とデータに基づき研究しています
  - 交通技術例：自動運転，コネクティッドカー，ライドシェアリング
- 2021年4月にできた新しい研究室です
- 主な研究テーマ
  - 交通状態推定
  - 次世代交通システムのモデル化と解析
  - 交通制御・最適化
  - 旅行者行動分析

理論とデータの融合

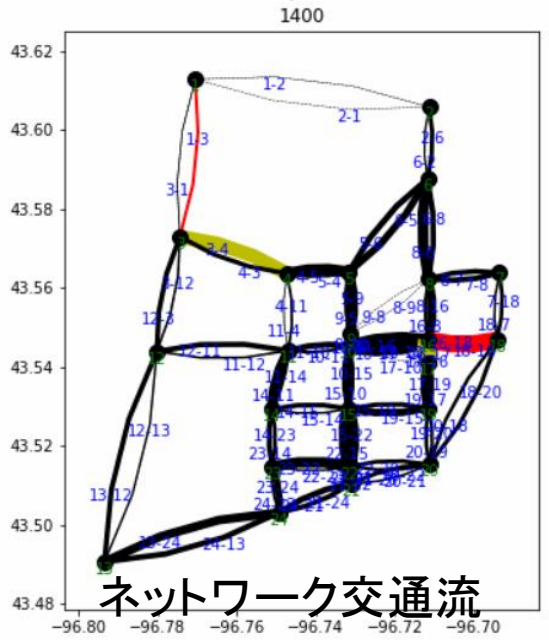
研究テーマの分類


理論
マクロ
鉄道モデル
交通流理論
交通流
シミュレーション
共有型自動運転
システムの最適化
交通システム
交通流
強化学習型
交通制御
交通状態推定
交通制御手法の
実験室実験
大規模車両軌跡
データ
対話型
交通行動調査
プローブデータ
データ

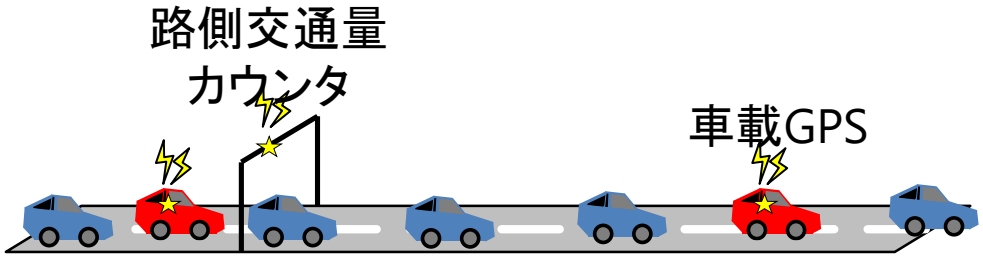
交通状態推定

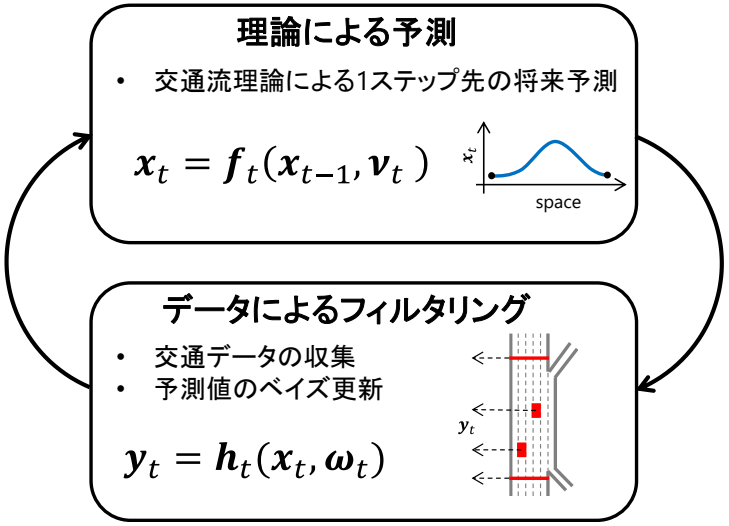
- 断片的なデータに基づく道路ネットワーク上の自動車交通流の詳細な状態の推定
  - データ例：路側交通量カウンタ，車載GPS
  - 交通マネジメントのための基礎情報

- 物理モデルとデータの融合：データ同化
  - 交通流の時空間ダイナミクスを記述する交通流理論
  - 大量だが不完全・不正確なデータ



ネットワーク交通流

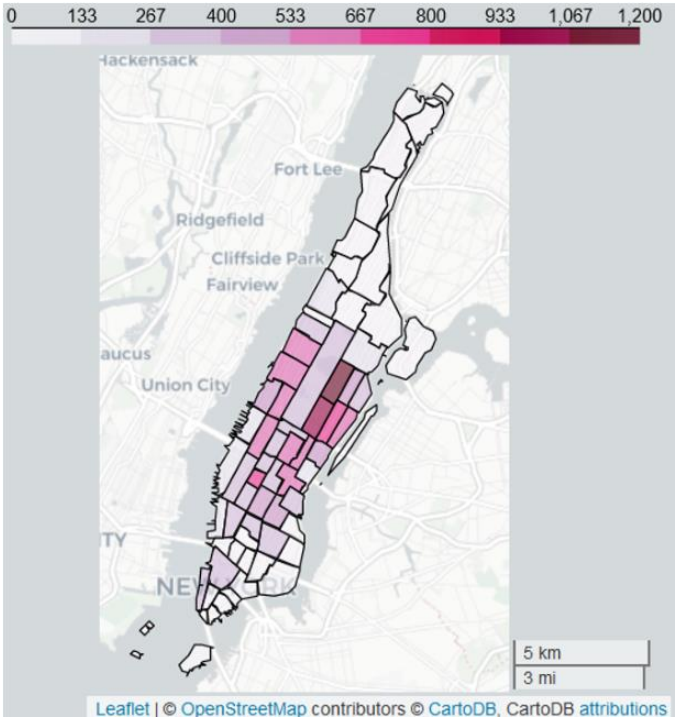




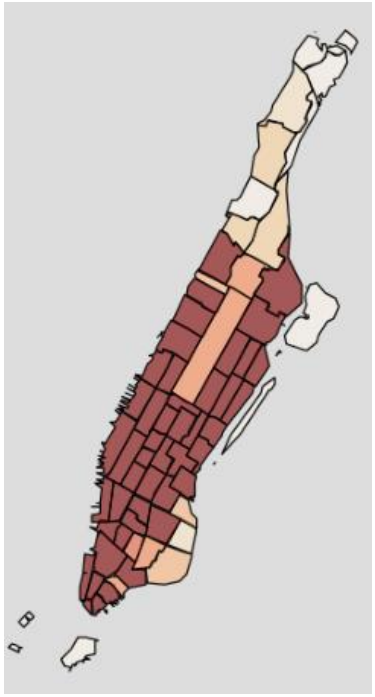
データ同化

次世代交通システムのモデル化と解析

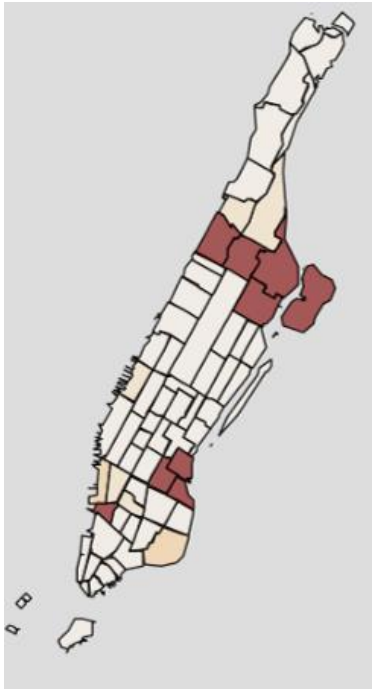
- 共有型完全自動運転システムの最適設計問題
  - 全ての車が自動運転で共有されるシステム（≒ロボットタクシー）の配車・乗客配分・インフラ整備
- システムの運行規範と効率性の分析
  - 旅行者利益 vs 事業者利益 vs 社会的利益
  - マーケットの形態（≒政策）に応じて交通・インフラの状況はどう変わるか？



NYCの全タクシーから得た
乗客需要データ



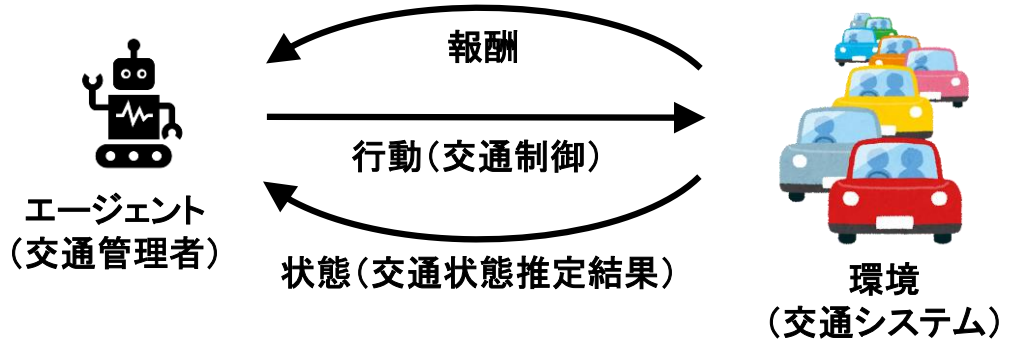
交通事業者の利益を
最大化した場合の
道路インフラ分布

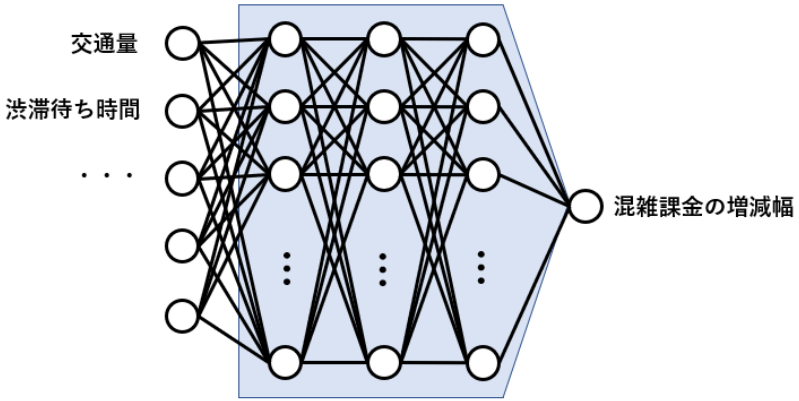


インフラ整備量を
最小化した場合の
道路インフラ分布

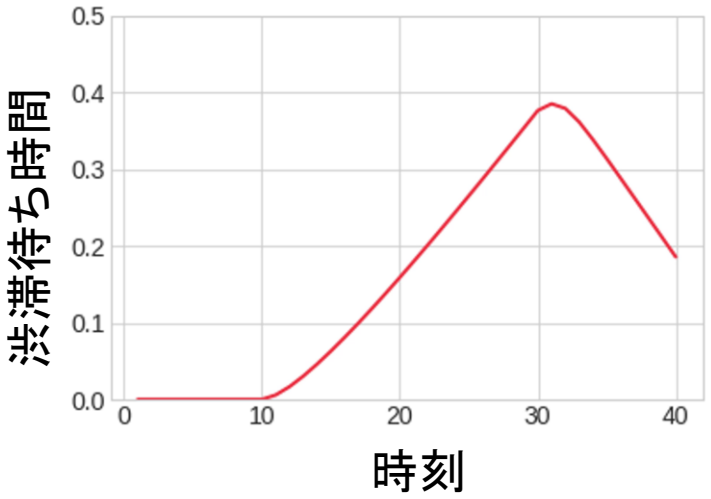
交通制御

- 強化学習（機械学習の一種）の交通制御への応用
  - 人間が制御手法を設計するのではなく，AIが自分で効率の良い制御手法を発見する
  - 混雑課金への応用





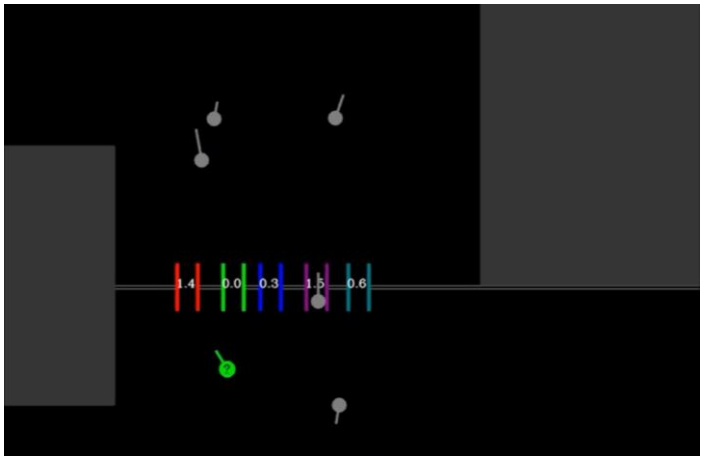
深層強化学習



旅行者行動分析

- 深層学習と行動モデルによる自動車・歩行者追跡
- 画像解析データに基づく歩行者行動のモデル化





- スマートフォンと機械学習による旅行者行動調査

主な論文

- 交通状態推定:
  - Traffic state estimation on highway: A comprehensive survey
- 次世代交通システムのモデル化と解析:
  - Multi-objective linear optimization problem for strategic planning of shared autonomous vehicle operation and infrastructure design
  - 多目的線形計画法による共有型自動運転システムの戦略的設計
- 交通制御:
  - Optimal Pricing for Departure Time Choice Problems with Unknown Preference and Demand: Trial-and-error Approach
  - 強化学習を用いたデータ駆動型の動的混雑課金の最適化手法
- 旅行者行動分析:
  - Interactive online machine learning approach for activity-travel survey
  - プローブパーソン調査のための逐次学習による交通目的推定法

- 序論と結論は学部3年の知識があればだいたい理解できると思います

研究室の方針

- 研究の基本的な流れ
  1. 基礎理論の勉強
  2. 最新論文の勉強
  3. 手法の定式化
  4. プログラミングによる実装
  5. 実データ，シミュレーション，実験などによる分析
  6. 考察と改良

- プログラミングは必須．最初は全くできなくてもOKで，研究しながら身に着けてもらいます
- ゼミなどを除き時間の使い方は自由．きちんと結果が出るならどうやっても良いという考え方
- 自分で考える力を重視します

研究室の方針

- 研究室ゼミ
  - 学生主体のゼミ：週一程度
    - 教科書・論文の輪読，プログラミング学習
    - 6月くらいまで
  - 研究室全体でのゼミ：週一程度
    - 研究進捗報告
  - 教員との一対一打ち合わせ：必要に応じて

- Transport Studies Unit
  - 東工大の交通系研究室からなるグループ
  - 年2回程度大規模な合同ゼミ

- 学外活動
  - 海外を含む学会発表
  - 各種勉強会